USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	Examen Final	**SEM. ACADE.**		2026 – I
ASIGNATURA	Geometría Analítica	**CICLO**		I
DOCENTE	Ruth Mechán			
ESCUELA (S)	Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Ing. Civil	**DURACION:**		90 min

- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables

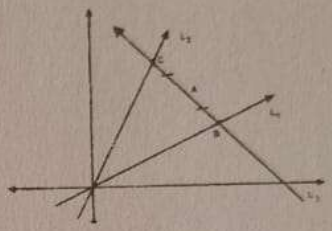
1. Dadas las funciones f y g , con reglas de correspondencia: $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = x^2 - 2$ respectivamente. Halle la regla de correspondencia y el dominio de las siguientes funciones.

   $a. f + g$ $\quad$ b. $\frac{g}{f}$ $\quad$ c. $f \circ g$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

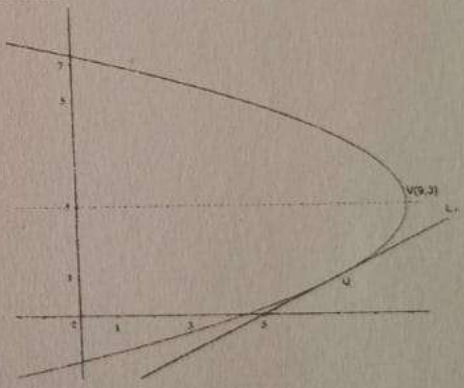
2. Resolver, justificando adecuadamente cada uno de los casos:
   a. El dominio de $f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x^2-x-6}}$
   b. Dada la recta $L: 8x - 5y - 2 = 0$ y los puntos $A(-3,2)$ y $B(5,-2)$. Halle el punto P, que pertenece a L y si $AP = BP$.

3. En la gráfica, $L_1: x - 2y = 0$ y $L_2: 2x - y = 0$
   El punto A (3,3) es punto medio de $\overline{CB}$.
   Determine los puntos B y C.



4. Sea la ecuación de la circunferencia $C: x^2 + y^2 - 4x - 10y + F = 0$. Halle la ecuación ordinaria de la circunferencia de radio $\sqrt{8}$ y los puntos de intersección con los ejes.

5. Resolver:
   a. Halle la ecuación de la parábola de eje horizontal, con vértice en $V(9,3)$) y la ecuación de la directriz $L: x = \frac{19}{2}$ .Determine:
      i. La ecuación ordinaria de la parábola
      ii. La ecuación de recta tangente L_1 en el punto Q (7,1)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

   b. Determine las ecuaciones de rectas que pasan por los focos de la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, y que son paralelas a la recta $L: 2x - y = 0$. Graficar.

CIRCUNFERENCIA	PARÁBOLA		ELIPSE	
$C(h;k)$ y radio r	$V(h;k)$	$LR: \lvert 4p \rvert$	$C(h,k)$	Eje mayor:2a
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$	$(y-k)^2 = 4p(x-h)$		$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$	Eje menor:2b

PREGUNTA	1			2		3	4	5	
	a	b	c	a	b			a	b
PUNTAJE	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	4,0	3,0	2,0

15/06/2026